

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U03 運動とエネルギー

中学生版 単元別プリント 運動とエネルギー

エネルギー（第1分野） | 力の合成・分解・水圧と浮力・運動の規則性・仕事

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

- 1** 一直線上で同じ向きに 3 N と 5 N の力が物体にはたらいっている。2力の合力の大きさは何 N か。 基礎・5点

解答

- 2** ばねばかりにつるした物体の重さは、空気中で 2.0 N 、水中に完全に入れると 1.4 N であった。 基礎・5点
物体にはたらく浮力は何 N か。

解答

- 3** 120 m を 8 秒で走った自転車の平均の速さは何 m/s か。 基礎・5点

解答

- 4** 走っているバスが急に止まると、乗客は前に倒れそうになる。この現象を説明する性質を選び 基礎・5点
なさい。

ア 浮力

イ 慣性

ウ 摩擦力

エ 弾性

- 5** スケートボードに乗った人が壁を押すと、人は壁から離れる向きに動く。このことを説明する 基礎・5点
ものとして正しいものを選びなさい。

ア フックの法則

イ 慣性の法則

ウ 力のつり合い

エ 作用・反作用の法則

- 6** 20 N の力で物体を力の向きに 3 m 動かしたときの仕事は何 J か。 基礎・5点

解答

- 7** 60 J の仕事を 5 秒間で行ったときの仕事率は何 W か。 基礎・5点

解答

8 重さ 40 N の物体を、動滑車を使って 1 m 引き上げた。ひもを引く力とひもを引く距離の組み合わせとして正しいものを選びなさい。ただし、動滑車とひもの重さや摩擦は考えない。標準・5点

ア 20 N の力で 2 m 引く

イ 20 N の力で 1 m 引く

ウ 80 N の力で 0.5 m 引く

エ 40 N の力で 1 m 引く